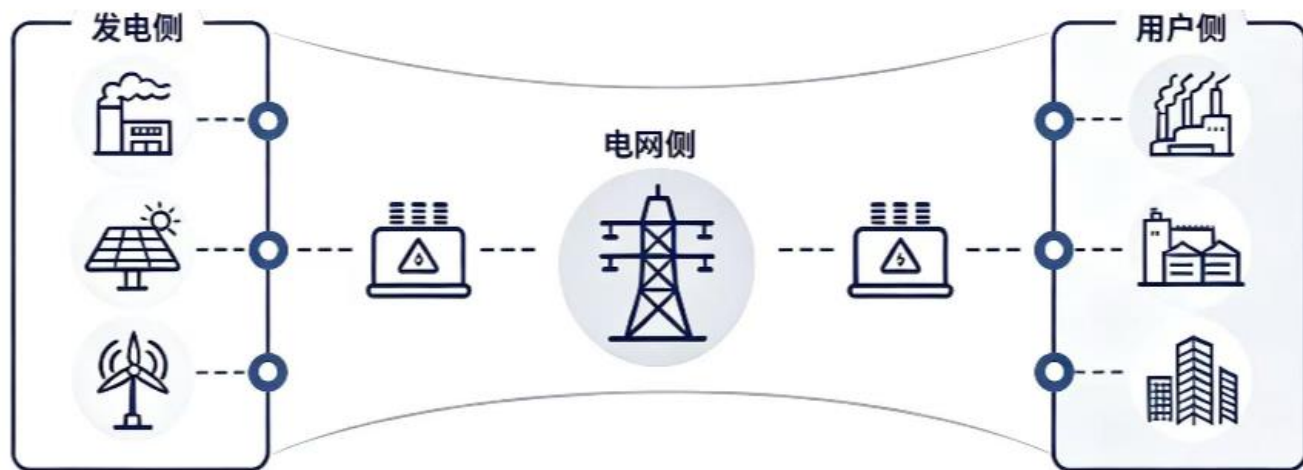


1.1 新型储能的定义

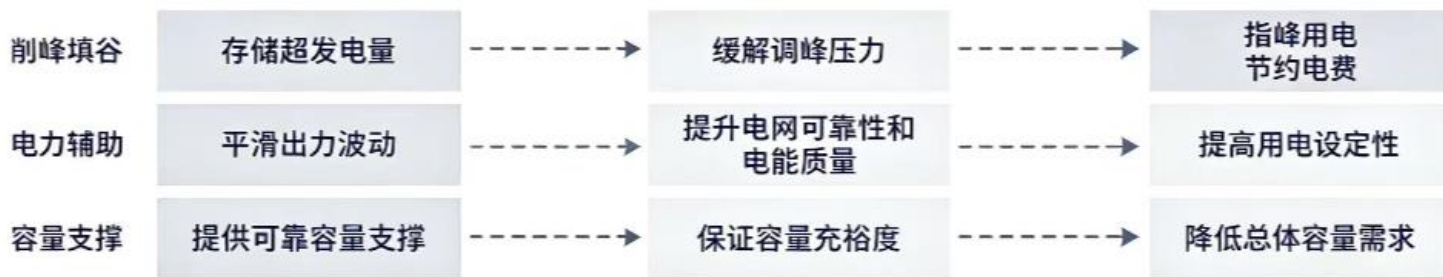


- 本研究所称的“新型储能”采用国家能源局和中国储能网口径，即“新型储能是指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式，并对外提供服务的储能技术”，包括电化学储能、机械储能、电磁储能以及氢（氨）储能和热（冷）储能等。

新型储能的三大应用场景和价值



储能不同场景的价值：



数据来源：毕马威分析、国家能源局

分析主线

- 1 新型储能的定义
- 2 行业现状（规模、供需、价值）
- 3 行业驱动（需求、战略、技术、政策）
- 4 产业链与利润所在
- 5 竞争格局
- 6 出海机会
- 7 风险矩阵
- 8 核心判断与战略建议

2.1 规模跃升：装机规模实现跨越式增长，长期空间广阔

- 从“十三五”试点到“十四五”强制配储，新型储能行业已由早期示范探索逐步进入规模化发展阶段。截至2025年底，全国已建成投运新型储能装机规模达到约**1.44亿千瓦**，较“十三五”末（2020年）**增长超40倍**，实现跨越式发展。
- 从长期空间看，国家发展改革委、国家能源局《新型电力系统建设“十五五”规划》提出，到2030年全国新型储能规模达到**3亿千瓦**；中关村储能产业技术联盟预计，2030年累计装机规模将达到**3.7亿千瓦以上**。

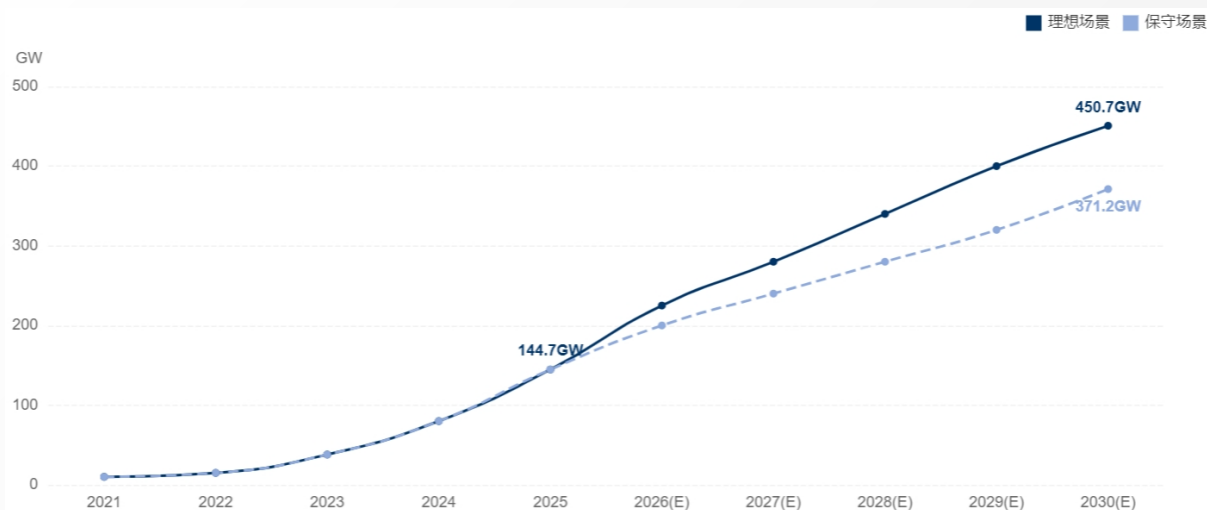


图2-1: 2021-2030E中国新型储能累计装机规模预测

数据来源：中投产业研究院、国家能源局、CNESA（中关村储能产业技术联盟）

图2-2: 2021-2025 年中国新型储能新增投运规模

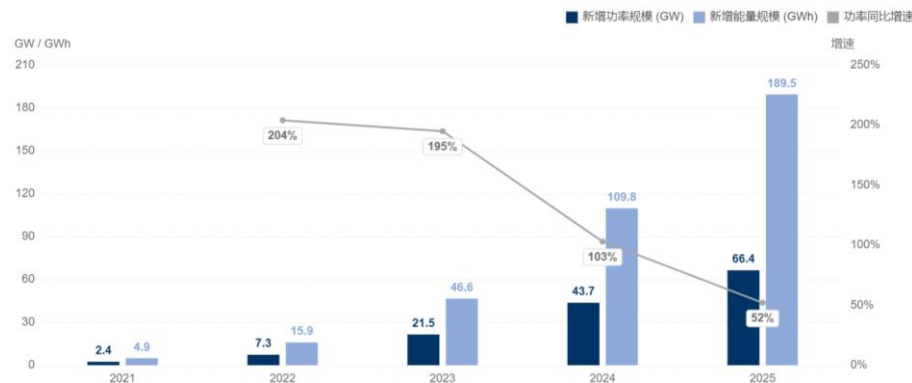
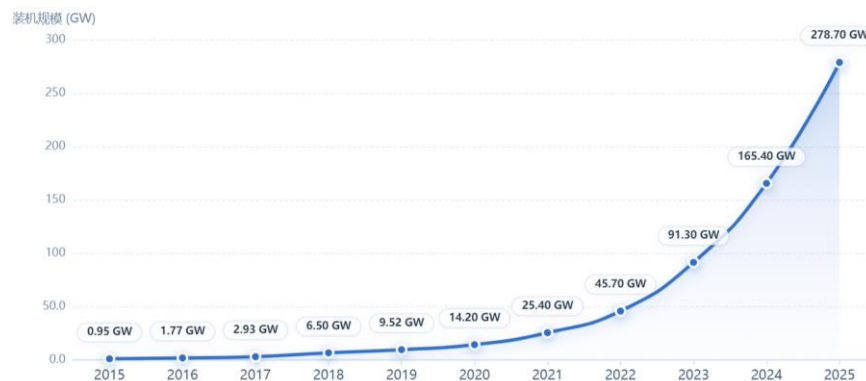


图2-3: 2015-2025年全球新型储能市场累计装机规模



2.2 供需博弈：短期供需紧平衡，中长期存在过剩隐患

国内外需求同步激增，行业仍处于历史性增长窗口

- 2025年储能系统中标规模达到**121.5GWh**，同比**增长140.1%**，项目订单快速增长，为后续装机提供了较强支撑。
- 全球储能新增装机持续创新高，2025年中国新增订单规模同比**增长144%**进入加速期，新兴海外市场正成为中国储能产业的重要增量空间。
- 乐观估计，**海内外需求共振（欧洲能源安全、中东开发热潮、国内市场化改革、AI数据中心配储）支撑价格修复**。

上游涨价与产能过剩预期并存

- 主流314Ah磷酸铁锂电池价格从2025年Q4的**0.26-0.31元/Wh**涨至2026年3月的**0.36-0.39元/Wh**，均价**0.285到0.385元/Wh**。
- 2026年Q1中国储能锂电池出货量**约215GWh**，较2024年Q1增长**约139%**；头部企业产能利用率普遍**超90%**，交货周期从30天延长至75天以上。。
- 谨慎估计，2025年国内规划储能电池产能已超1TWh，远超2026年全球约450GWh的需求预期，**中长期产能过剩风险不可忽视**。



图2-4：2025-2026年储能系统价格走势

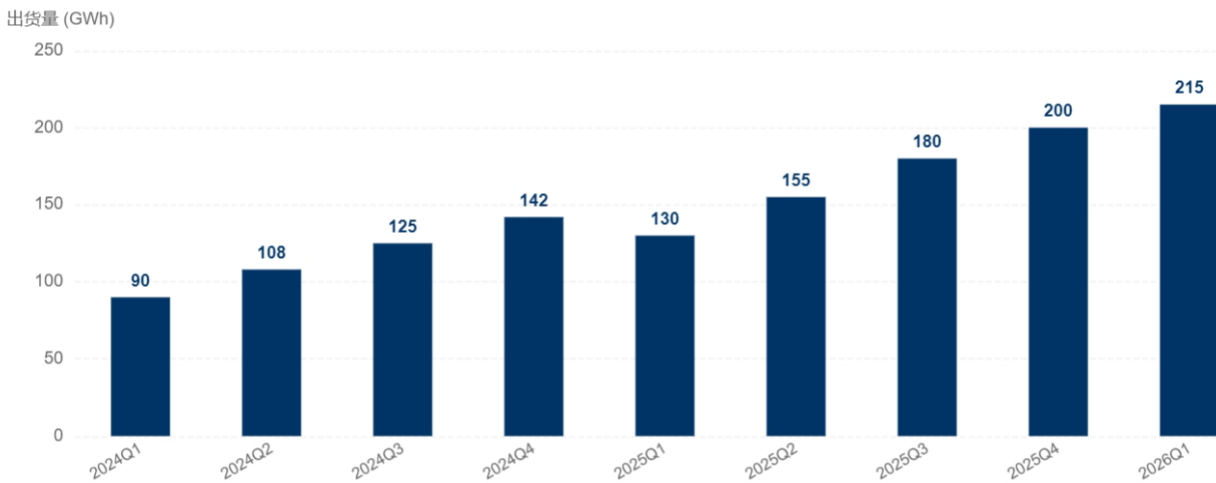


图2-5：2024-2026年储能锂电池季度出货量

2.3 价值分化：场景价值分化，“长时为王”信号明确

技术类型	典型储能时长	技术成熟度TRL	适用场景
磷酸铁锂电池	1-4小时	TRL9 (大规模商用)	新能源配储/电网调频、工商业
钠离子电池	1-4小时	TRL7-8 (示范→商用)	成本敏感、低温环境、户用储能
全钒液流电池	4-10小时	TRL7-8 (项目验证)	长时调峰、离网微电网
压缩空气储能	4-12小时	TRL7 (工程示范已完成)	大规模长时储能、盐穴地区
半固态电池	1-4小时	TRL7 (量产起步)	对安全要求高的城市/数据中心场景
全固态电池	1-4小时	TRL5-6 (中试)	未来高安全、高能量密度储能

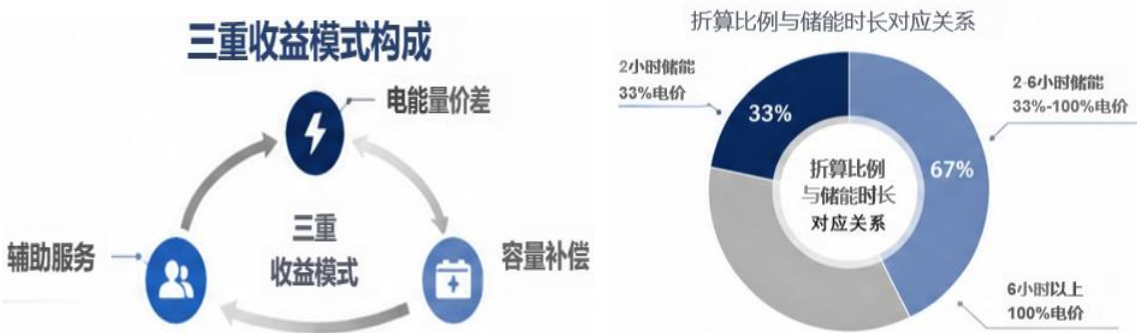
图2-8：不同储能技术适用场景与成熟度矩阵

- 不同技术路线成熟度和场景差异化：**短期确定性最高的仍是锂电和长时场景的补位技术，新增量在钠电和长时储能的产业化提速。
- 收益模式重构：**2026年1月“发改价格〔2026〕114号”文件构建“电能量价差+辅助服务+容量补偿”三重收益模式，独立储能可作为法人主体入市。
- “长时为王”信号明确：**折算比例=满功率放电时长/全年最长净负荷高峰时长，2小时储能仅拿33%电价，6小时以上才能拿满100%。

数据来源：各省发改委、国家能源局、中投产业研究院

省份	补偿模式	容量电价水平 (元/千瓦·年)	折算时长基准	备注
甘肃	煤电基准型	330	4小时	对标煤电容量电价
宁夏	煤电基准型	300	4小时	
湖北	煤电基准型	290	4小时	
陕西	煤电基准型	280	4小时	
青海	煤电基准型	270	4小时	
内蒙古	电量激励型	按实际发电量补贴 0.2 元/kWh	—	市场化交易为主
新疆	电量激励型	按实际发电量补贴 0.18 元/kWh	—	
山东	市场化复合型	动态调整 (现货市场挂钩)	—	每月由交易中心公布
河北	煤电基准型	100	2小时	定价较低，保供压力小

图2-9：各省独立储能容量电价政策对比



3.1 驱动共振：需求爆发、战略升维、技术降本与政策机制改革形成共振

需求驱动：新能源与新型负荷增长提升电力系统灵活性需求

- **新能源消纳压力倒逼：**风光装机占比持续提升，发电侧波动加剧，储能成解决弃风弃光的刚需。
- **新型负荷崛起：**AI算力中心、电动汽车等负荷激增，对电网局部承载力提出更高要求，催生配储需求。
- **工商业套利旺盛：**峰谷价差持续拉大，工商业储能经济性驱动自主配储意愿提升。

战略驱动：能源安全与能源系统韧性提升储能战略价值

- **全球碳中和共识：**主要经济体将储能视为实现碳中和目标的关键基础设施，提升至国家能源安全战略高度。
- **新型电力系统核心支撑：**储能是解决高比例可再生能源接入下系统韧性不足的核心调节手段，保障电网安全稳定。
- **产业链自主可控：**储能作为战略性新兴产业，技术自主可控和产业链完整性成为大国竞争关键领域。

技术驱动：成本下降与技术进步推动规模化应用

- **大容量电芯降本增效：**314Ah及以上大容量磷酸铁锂电芯成为主流，全生命周期度电成本持续下探。
- **新技术迭代突破：**钠离子电池进入示范商用；半固态/全固态电池技术逐步突破，提升安全性和能量密度。
- **长时储能多元化：**液流电池、压缩空气储能等4小时以上长时储能技术商业化提速。

政策与市场驱动：政策支持与电力市场改革加速商业模式形成

- **强配退出向市场化转变：**政策导向从“强制配储”转向“市场化选择”，推动储能作为独立主体参与电力市场交易。
- **容量电价与现货市场落地：**各省容量电价补偿机制明确（如甘肃、山东等），电力现货市场加速建设，拓宽收益渠道。
- **辅助服务与虚拟电厂成型：**储能参与调频、备用等辅助服务市场机制完善，虚拟电厂聚合分布式储能，创新商业模式加速落地。

4.1 产业链：利润向上游资源与PCS集中，电芯、集成深陷内卷

上游行业：资源与生产准备

中游行业：核心制造与集成

下游行业：应用与后市场

基础资源

锂、钴、镍等矿产资源

电池材料

正极、负极、电解液、隔膜、结构件等材料

生产设备

涂布机、辊压机、卷绕机等制造设备。

储能单元（电芯）：

按技术路线分，包括锂离子电池、钠离子电池、液流电池、固态/半固态电池等。

配套系统：

储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、温控系统、消防系统。

系统集成（ESS）：

将上述硬件和软件组合成储能柜/集装箱等终端产品。

场景应用

电源侧（风光储等）
电网侧（调峰调频、变电站）
用户侧（户用、工商业、便携、基站/数据中心）。

工程建设

储能EPC（总承包）、安装调试。

运营服务

电站运维、电力现货市场交易、电池检测回收、数字化管理SaaS、后市场维修。

- 上游资源端是周期“暴利”，毛利率曾超47%；材料和设备端竞争激烈，议价权弱。
- 上游代表企业：赣锋锂业与天齐锂业主导锂矿，湖南裕能与恩捷股份领跑正极与隔膜，先导智能占据核心设备。

- 中游严重分化：电芯制造是“薄利内卷”，价格曾跌破0.3元/Wh；PCS技术壁垒高，是“利润高地”，毛利率普遍超30%；系统集成门槛低，是价格战“重灾区”。
- 中游代表企业：电芯中，宁德时代全球领跑，海辰储能与亿纬锂能紧随其后。PCS中，阳光电源、科华数能与上能电气主导市场，是利润高地。系统集成中，比亚迪登顶全球第一，阳光电源与海博思创紧随其后。

- 下游运营是稳定“现金牛”，央国企主导，收益稳健；场景应用和EPC利润稀薄，主要是渠道和资源竞争。
- 下游代表企业：中国能建、中国电建、南网储能与三峡能源等央国企主导。

5.1 竞争格局：三层梯队清晰，头部企业护城河加深，中小企业生存空间压缩

三梯队分层和企业定位

第一梯队

- 宁德时代：全产业链布局，2025年全球储能电池出货量份额26%。

第二梯队

- 比亚迪：垂直整合路线
- 海辰储能：专注储能电芯
- 亿纬锂能：大圆柱电池先行

第三梯队

- 瑞浦兰钧、国轩高科等参与者

- 2025 年全球储能电池市场**集中度维持高位**，**中小企业的生存空间正在被压缩**。SNE Research 数据显示，前七大企业合计份额达 83.3%，前七均为中国企业；InfoLink 数据显示 CR6 接近 75%。因统计口径差异，CR5 在 58%–75% 之间，头部集中趋势明确。
- 值得关注的是**系统集成**环节，比亚迪的垂直整合模式和阳光电源的专业分工模式都能跑通，说明**不存在唯一正确的商业模式**，关键是能否建立真正的成本或技术壁垒。

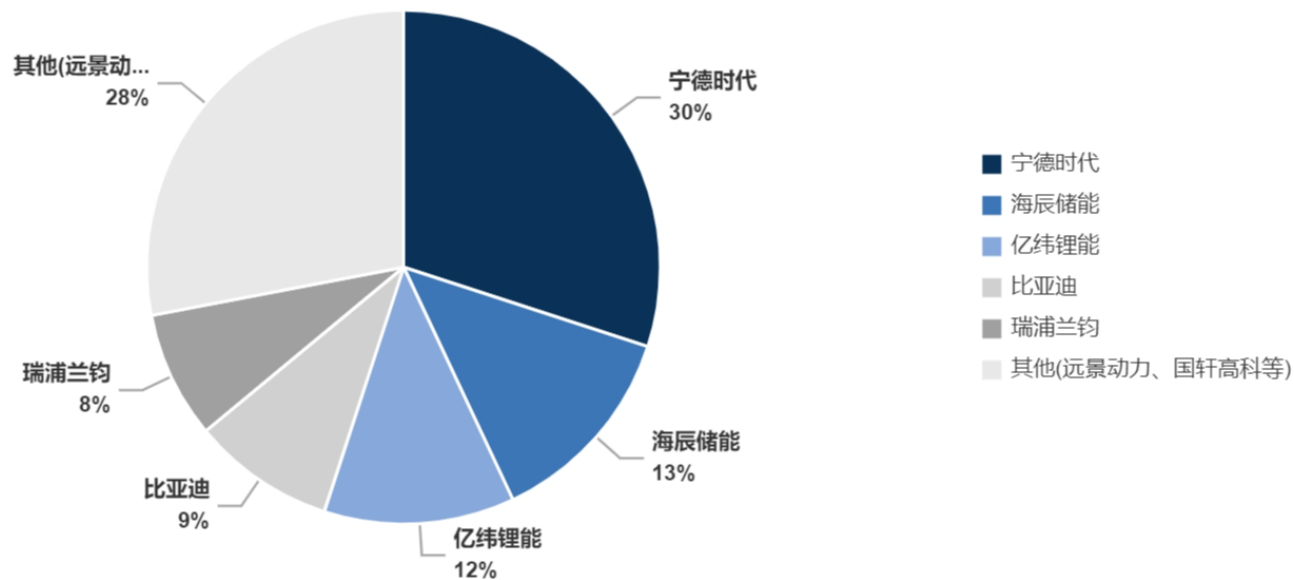


图5-1：2025 年全球储能电池出货量份额（SNE Research）

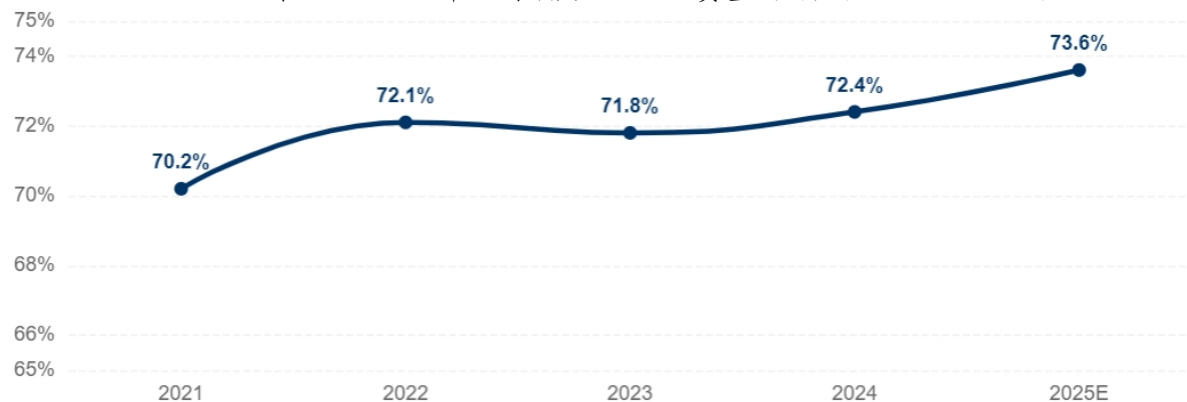


图5-2：2021-2025E 全球储能电池 CR5 走势（SNE Research）

6.1 出海机会：美国政策扰动、欧洲兑现期、中东新支点

三大市场差异化机会和风险

美国

- 机会：AI数据中心是最大变量
- 风险：关税、FEOC、政策

欧洲

- 机会：大储兑现期，户储二次爆发
- 风险：本地化交付、地缘

中东

- 机会：大型项目实施、BOO模式
- 风险：地缘、执行

- 美国是体量最大但不确定性最高的市场，各机构预测分歧巨大，**核心变量是关税政策和AI数据中心配储需求**；即便在关税82%的极端情景下，IRR仍能维持7%左右，说明**经济性底线依然存在**。
- 欧洲是订单确定性最高的市场之一，现役70GW对比规划管线97GW，意味着**将进入大规模的履约兑现期**；同时**电池调节将取代水电调节成为主流**。
- 中东是增速最快的市场，不到两年时间订单从0到超60GWh，中国企业已经开始以BOO模式参与资产运营，这是**从产品出口到全价值链输出的关键升级**。

数据来源：各机构研报、中投产业研究院

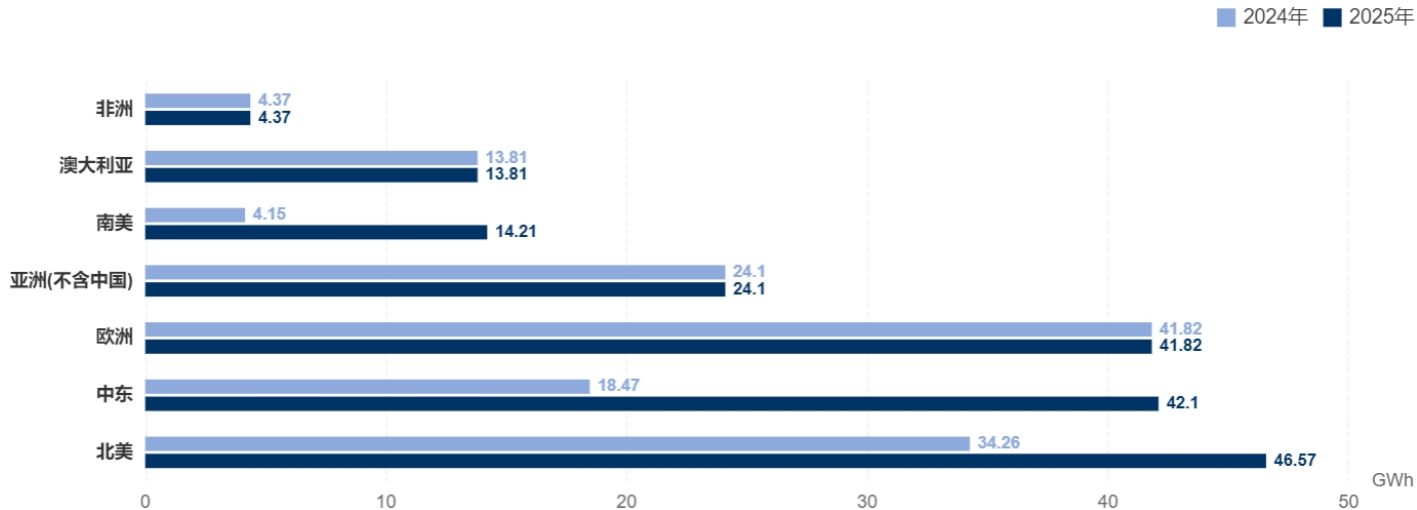


图6-1：2024-2025年中国储能出海主要目的地

机构/来源	预测 2026 年美国储能装机 (GWh)	情景/假设
Wood Mackenzie (悲观)	29 (同比下降 29%)	FEOC严格限制、税收抵免提前终止
ING (参考 WM 数据)	54-56	基准情景
TrendForce (下限)	60-70	考虑 AI 数据中心配储刚需
TrendForce (上限)	70-80	老装交付+AI配储集中释放
中信证券 (乐观)	59	2025 年抢装订单在2026 年集中交付
广发证券 (IRA降零+关税极端)	项目 IRR 仍达 7%	经济性仍可支撑

图6-2：2026年美国储能市场装机预测对比

7.1 风险矩阵：产能过剩与海外政策是主冲击，差异化能力决定穿越周期



R1 产能过剩：

国内规划储能电池产能超 1TWh，远超 2026 年全球约 450GWh 需求预期，中期价格再度承压。
→定位差异化、技术壁垒化

R2 海外政策不确定性：

美国 FEOC 规则与最高 82.4% 关税，可能扰动北美市场出货节奏与项目收益模型。
→国际化布局、指标前瞻化

R3 区域政策不均衡：

各省容量电价定价差异超 3 倍，商业模式的可复制性与可预测性仍待验证。
→运营资产化、定位差异化

R4 地缘冲突：

红海、霍尔木兹等通道风险，影响中东、欧洲项目的交付周期与履约成本。
→国际化布局

R5 技术路线迭代：

钠电 2026 产业化拐点、固态电池中试推进，现有锂电产线存在技术替代风险。
→技术壁垒化、指标前瞻化

8.1 核心判断与战略建议



- **核心判断：**行业从“政策驱动”转向“市场驱动”，规模高增与产能过剩并行，2026-2027年是产能出清与格局固化窗口。
- **供需格局：**结构性紧平衡。名义产能近2TWh，但314Ah+大电芯仍供不应求，低端产能面临出清，独立储能成为需求主力。
- **利润分配：**向上游资源、PCS、海外运营与渠道集中。电芯和系统集成深陷内卷，单纯扩产不再构成壁垒，技术、渠道与本地化交付能力决定盈利分化。
- **收益模式：**“长时为主”与“电能量价差+辅助服务+容量补偿”明确。具备长时技术、海外本地化、场景运营能力的企业将胜出。
- **增量市场：**出海是最大增量。欧洲进入履约兑现期，中东订单从0到超60GWh；美国核心变量是AI数据中心配储与关税/FEOC政策。
- **风险判断：**产能过剩与海外政策是高概率高影响变量。技术迭代概率低但影响大，需保持路线弹性。

头部电池 / 一体化企业

全球化产能布局+本地化交付，押注大容量电芯与长时技术，用技术溢价替代低价内卷。

PCS / 电力电子企业

巩固高毛利技术护城河，向系统集成与海外渠道延伸，深度绑定央企与海外开发商。

系统集成商 / 中小厂商

避开主流锂电红海，聚焦钠电、液流、压缩空气、半固态，切入数据中心与工商业微电网等细分场景。

央国企 / 下游运营商

发挥资金与场景优势，主导独立储能、容量租赁与现货市场运营，构建稳定可复制的现金流模型。